

PROS6-A1800-OSB-CU

Serie PROS Cu-Al · R513A · senza serbatoio / without tank



PROS6-A1800-OSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

1.179 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.793 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

202,9 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	26	Taglia / Size	1800
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 629	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.315	1.248	1.179	1.109	1.037	964
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.793	1.706	1.617	1.525	1.431	1.336

Refrigeratori condensati ad aria con compressori a vite e condensatore a batteria in tubi di rame e alette in alluminio, per le grandi potenze industriali.

Air-cooled chillers with screw compressors and a copper-tube, aluminium-fin condenser coil, for large industrial capacities.

Dati tecnici

Technical data

PROS6 - A1800 - OSB - CU

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.792,84 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.541.842 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	338,88 kW
EER / EER	5,29
Portata acqua / Water flow	308,37 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.179,42 kW
Potenza assorbita / Power input	398,14 kW
EER / EER	2,96
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	202,86 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	26
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 629 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	1.155,8 kW
MEG 30 %	× 0,950	1.120,4 kW
MEG 40 %	× 0,920	1.085,1 kW
MPG 20 %	× 0,975	1.149,9 kW
MPG 30 %	× 0,960	1.132,2 kW
MPG 40 %	× 0,950	1.120,4 kW

Prestazioni Performance

PROS6-A1800-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	1.129	1.078	1.026	972	916	859	801	742
2	1.178	1.125	1.071	1.015	957	898	838	777
3	1.226	1.172	1.116	1.058	998	937	875	811
4	1.279	1.222	1.164	1.104	1.042	979	914	848
5	1.331	1.272	1.212	1.150	1.086	1.020	953	885
6	1.386	1.326	1.263	1.199	1.133	1.065	995	925
7	1.442	1.379	1.315	1.248	1.179	1.109	1.037	964
8	1.501	1.436	1.369	1.300	1.229	1.156	1.082	1.006
9	1.559	1.493	1.424	1.352	1.279	1.204	1.127	1.048
10	1.622	1.553	1.482	1.408	1.332	1.254	1.174	1.093
11	1.685	1.613	1.539	1.463	1.385	1.304	1.222	1.138
12	1.751	1.677	1.601	1.522	1.441	1.358	1.273	1.186
13	1.818	1.741	1.662	1.581	1.497	1.411	1.323	1.234
14	1.888	1.809	1.728	1.644	1.557	1.468	1.377	1.285
15	1.959	1.877	1.793	1.706	1.617	1.525	1.431	1.336
16	2.033	1.949	1.862	1.772	1.680	1.585	1.489	1.390
17	2.107	2.021	1.931	1.839	1.743	1.646	1.546	1.444

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	271	297	325	357	391	430	472	518
2	272	298	326	358	392	431	473	520
3	273	299	327	359	394	432	475	522
4	274	300	328	360	395	434	476	523
5	275	301	329	361	396	435	478	525
6	276	301	330	362	397	436	479	527
7	277	302	331	363	398	437	480	528
8	278	303	332	364	399	438	482	529
9	279	304	333	365	400	440	483	531
10	280	305	334	366	401	441	484	532
11	281	306	335	367	402	442	485	533
12	282	307	336	368	403	443	486	535
13	283	308	337	369	404	444	488	536
14	284	309	338	370	405	445	489	537
15	285	311	339	370	406	446	490	538
16	287	312	340	372	407	447	491	539
17	288	313	341	373	408	448	492	541

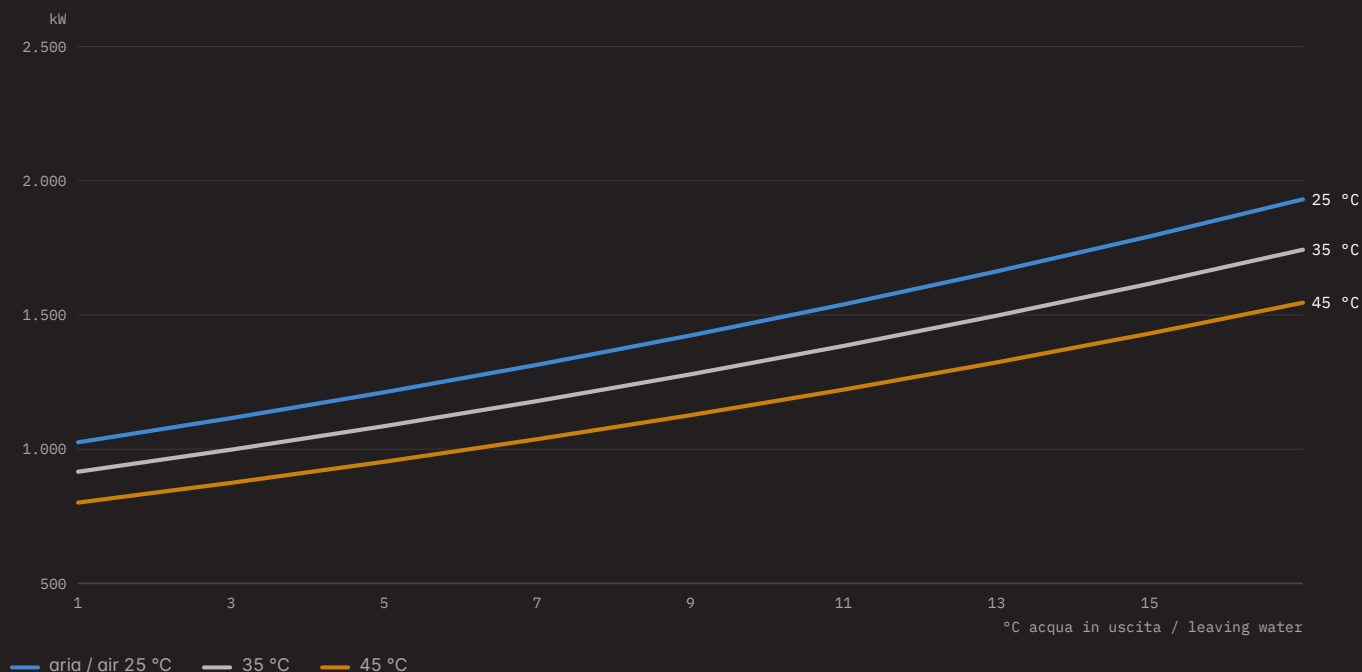
EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,17	3,63	3,15	2,72	2,34	2,00	1,70	1,43
2	4,33	3,78	3,28	2,84	2,44	2,08	1,77	1,49
3	4,49	3,92	3,41	2,95	2,54	2,17	1,84	1,56
4	4,67	4,08	3,55	3,07	2,64	2,26	1,92	1,62
5	4,84	4,23	3,68	3,19	2,74	2,35	2,00	1,69
6	5,03	4,40	3,83	3,31	2,85	2,44	2,08	1,76
7	5,21	4,56	3,97	3,44	2,96	2,54	2,16	1,83
8	5,40	4,73	4,13	3,57	3,08	2,64	2,25	1,90
9	5,60	4,91	4,28	3,71	3,20	2,74	2,33	1,97
10	5,80	5,09	4,44	3,85	3,32	2,85	2,43	2,05
11	6,00	5,27	4,60	3,99	3,44	2,95	2,52	2,13
12	6,21	5,46	4,77	4,14	3,57	3,07	2,62	2,22
13	6,43	5,65	4,94	4,29	3,70	3,18	2,71	2,30
14	6,65	5,85	5,11	4,45	3,84	3,30	2,82	2,39
15	6,86	6,05	5,29	4,61	3,98	3,42	2,92	2,48
16	7,09	6,25	5,48	4,77	4,13	3,55	3,03	2,58
17	7,32	6,46	5,66	4,93	4,27	3,68	3,14	2,67

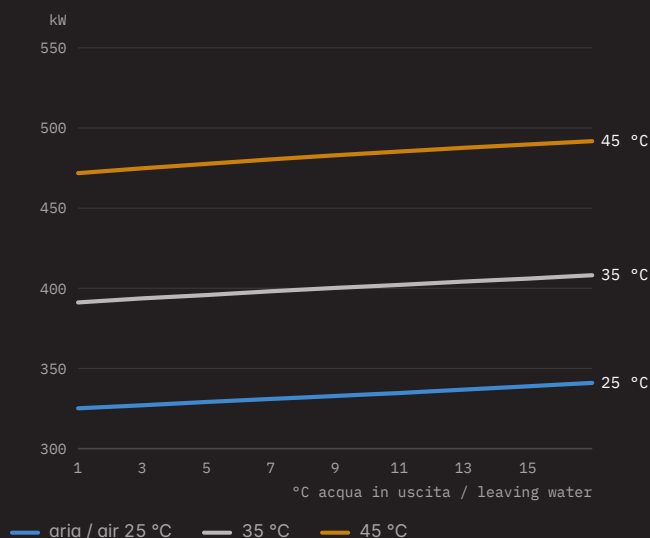
Curve Curves

PROS6-A1800-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT

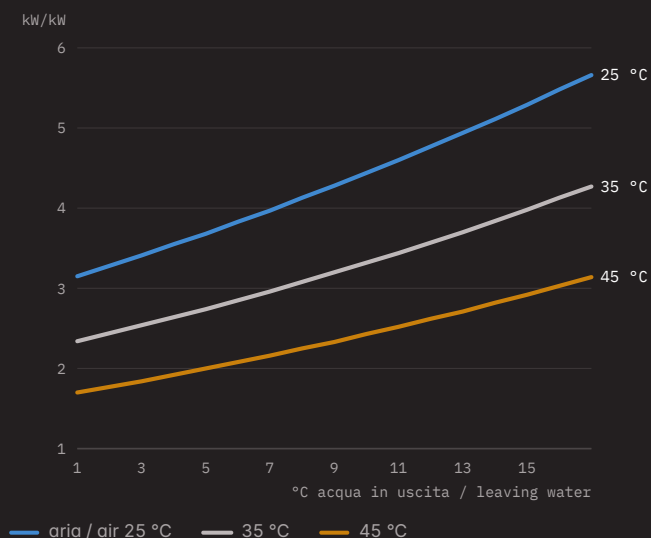
Resa frigorifera / Cooling capacity



Potenza assorbita / Power input



EER / EER



Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional — 1/2 Options

PROS6-A1800-OSB-CU · 52 optional disponibili per questa configurazione · 52 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Optional — 2/2

Options

PROS6-A1800-OSB-CU · 52 optional disponibili per questa configurazione · 52 options available for this configuration

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 1200 kW – 24 ventilatori (rif. 18)
Free cooling 1200 kW – 24 fans (ref. 18)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

Refrigeranti: norme e certificazioni

Refrigerants: standards and certifications

Identificazione e sicurezza / Identification and safety

GAS	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	CLASSE ISO	GWP	ODP	GRUPPO PED	LFL
		817 SAFETY CLASS				
R-513A	Miscela R-1234yf / R-134a (56 / 44 %) / Blend R-1234yf / R-134a (56 / 44 %)	A1	629	0	2	—

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 “F-Gas” — new chillers placed on the EU market

GAS	GWP	FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150)	OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750)	ALLEGATO ANNEX
		UP TO 12 KW FROM 01/01/2027	ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027	
R-513A	629	○	●	I + II

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

CARICA / CHARGE — ALLEGATO I	CARICA / CHARGE — ALLEGATO II	FREQUENZA / FREQUENCY
5 – 50 t CO ₂ eq	1 – 10 kg	12 mesi / months
50 – 500 t CO ₂ eq	10 – 100 kg	6 mesi / months
≥ 500 t CO ₂ eq	≥ 100 kg	3 mesi / months

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO₂ eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO₂ eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

Certificazioni / Certificates

Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates	su richiesta / on request
Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)	su richiesta / on request
Carica di refrigerante e t CO ₂ eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO ₂ eq	su richiesta / on request

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ± 10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ± 10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design